

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ

Γενικά: Η Διαβητική Κετοξέωση (ΔΚΟ) αποτελεί μια σοβαρή κλινική οντότητα, η οποία αναπτύσσεται εντός ωρών μέχρι και ημερών, ενώ η θνητότητας της κυμαίνεται περί το 5%. Η ΔΚΟ αποτελεί την πιο απειλητική για τη ζωή επιπλοκή στον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ). Είναι περισσότερο συχνή στον ΣΔ τύπου 1 (ΣΔτ1), αλλά εκδηλώνεται και στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2) κατά την καταβολική φάση οξείων ασθενειών, όπως μείζον τραύμα, χειρουργική επέμβαση ή κάποια σοβαρή λοίμωξη ή σηπτική κατάσταση.

Αίτια: Η ΔΚΟ προκαλείται κυρίως από τη μη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία με ινσουλίνη (20%), από διάφορες λοιμώξεις (30%), ΑΕΕ, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ), τραύμα, χειρουργική επέμβαση, πνευμονική εμβολή, παγκρεατίτιδα, εγκυμοσύνη, φάρμακα (θειαζίδες, κορτικοστεροειδή, συμπαθομιμητικά), κατάχρηση αλκοόλ και άλλες καταστάσεις μεταβολικού στρες (που συνοδεύονται από υπερέκκριση ορμονών που αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος, όπως γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, αυξητική ορμόνη), με συνέπεια να προκαλείται υπεργλυκαιμία, μεταβολική οξέωση, αυξημένη συγκέντρωση κετονικών σωμάτων στο αίμα, έλλειμμα όγκου υγρών και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Η ΔΚΟ, ενίοτε, μπορεί να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση ενός πρωτοεμφανιζόμενου – και προηγουμένως άγνωστου στον ασθενή – σακχαρώδη διαβήτη (10-15%).

Κλινική εικόνα: Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κλινικών εκδηλώσεων της ΔΚΟ (που συνήθως εγκαθίστανται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών) ο ασθενής εμφανίζει **αφυδάτωση** (λόγω πολυουρίας και της ωσμωτικής διούρησης), **υπόταση** και **ταχυκαρδία**. Αδυναμία, καταβολή, ανορεξία, κοιλιακή άλγη με ναυτία και καφεοειδείς εμέτους λόγω της αιμορραγικής γαστρίτιδος (που μιμούνται συχνά εικόνα οξείας κοιλίας), καθώς και αναπνοή τύπου Kussmaul, μπορεί να συνυπάρχουν με διαρκώς επιδεινούμενο επίπεδο συνείδησης, διαταραχές οράσεως, κράμπες, απόπνοια μήλων και ενίοτε υποθερμία. Εάν η θεραπευτική παρέμβασή μας δεν είναι έγκαιρη και αποτελεσματική, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει τελικά κυκλοφορική καταπληξία (shock), εγκεφαλικό οίδημα, λήθαργο ή κόμα και θάνατο.

Ιστορικό: Αυτό μπορεί να αναδείξει τις αιτίες ΔΚΟ, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή επιδείνωση του ΣΔ μετά από πρόσφατο τραύμα, ΟΕΜ (οξύ στεφανιαίο σύνδρομο), πρόσφατο ΑΕΕ, λήψη φαρμάκων (κορτικοστεροειδή, θειαζίδες, συμπαθομιμητικά), οξεία ή οξεία επί χρονίας παγκρεατίτιδας, αλκοολισμός - μέθη, κατάχρηση ουσιών, αδυναμία ή αρνητισμός λήψης των αντιδιαβητικών φαρμάκων (λόγω κατάθλιψης ή αρχόμενης άνοιας), μη συμμόρφωση ή ελλιπής κατανόηση του σχήματος της ινσουλινοθεραπείας, πρόσφατη έναρξη θεραπείας για τον ΣΔτ2 με σκευάσματα SGLT-2 (ευγλυκαιμική ΔΚΟ), όγκοι του παγκρέατος ή του ήπατος, φαιοχρωμοκύττωμα, κ.λπ.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο, στη ΔΚΟ, συνήθως ανευρίσκουμε:

- ✓ Υπεργλυκαιμία (Glu > 250 mg/dl, έως και τιμές 1000 mg/dl). Γλυκοζουρία.
- ✓ Μεταβολική οξέωση με pH < 7,30 και Διτανθρακικά HCO_3^- < 15 mEq/L και
- ✓ Αυξημένο Χάσμα Ανιόντων (φ.τ: X/A = 12 ± 2 mmol/l). X/A: $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$. (Διαφορική διάγνωση από άλλες αιτίες αυξημένου χάσματος ανιόντων, με βάση το ακρώνυμο “MUD PILES” → Methanol, Uremia, Diabetic ketoacidosis, Paraldehyde, Iron - Isoniazid, Lactacidosis, Ethanol - Ethylenoglycol, Salicylates - Strychnine).
- ✓ Ωσμωτικότητα ορού: $\Omega \approx 300 - 320$ mOsm/L (σπανίως $\Omega > 320$ mOsm/L, σε κόμα).
- ✓ Κετονουρία και κετοναιμία (αυξημένο β-υδροξυβουτυρικό οξύ).
- ✓ Αύξηση του αιματοκρίτη (Hct), λόγω αιμοσυμπύκνωσης.
- ✓ Αύξηση των λευκοκυττάρων (WBC), ακόμα και επί απουσίας εστίας λοίμωξης.
- ✓ Υπερλιπιδαιμία (ειδικά αύξηση των τριγλυκεριδίων σε επίπεδα TRG > 500 mg/dl).
- ✓ Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (50% υπερνατριάιμία, 80% φυσιολογικό ή αυξημένο K^+ . Διορθώνουμε την τιμή του Na^+ προσθέτοντας συντελεστή 1,6 για κάθε 100 mg/dl γλυκόζης πάνω από το φυσιολογικό).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε και προστατεύουμε τις αεροφόρους οδούς· χορηγούμε O_2 στα 4-8 lt/min και τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή (#16-18G) και στα δύο άκρα (A, B, C).
2. Ελέγχουμε τις κόρες και το επίπεδο συνείδησης με την Κλίμακα Γλασκώβης GCS (D) και εξετάζουμε κλινικά τον ασθενή σε όλο το σώμα για εστίες λοίμωξης ή τραύμα (E).
3. Παράλληλα, παρακολουθούμε επισταμένως τα ζωτικά σημεία του ασθενή, ήτοι την ΑΠ, εκτελούμε ΗΚΓ (έλεγχος καρδιακού ρυθμού ή αρρυθμιών), την παλμική οξυμετρία SpO_2 , την αναπνευστική συχνότητα (RR), τις αναπνευστικές κινήσεις και τη θερμοκρασία.
4. Μετρούμε τα επίπεδα γλυκόζης και ελέγχουμε για την ύπαρξη κετονών σε αίμα/ούρα. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εξετάζουμε αέρια αρτηριακού αίματος, γενική αίματος, B/X: Urea, Creat., CRP, CPK, ηλεκτρολύτες (K^+ , Na^+ , Ca^{++} , Cl^- , Mg^{++}) και γενική ούρων. Ιδιαίτερα, ο έλεγχος των επιπέδων Καλίου (K^+) κρίνεται απαραίτητος, πριν τη χορήγηση υγρών και Ινσουλίνης, προς αποφυγή υποκαλιαιμίας λόγω της εισόδου K^+ στο κύτταρο. Η ADA προτείνει τη χορήγηση 2-3 amp. KCl σε κάθε λίτρο χορηγούμενων υγρών, με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων K^+ περί τα 4-5 mmol/L.
5. **Ανάληψη με ισότονα υγρά:** Αποτελεί το αρχικό και το πλέον σημαντικό βήμα, καθότι ο ασθενής με ΔΚΟ έχει έλλειψη - κατά μέσον όρο - περί τα 6-10 λίτρα υγρών.
 - ♦ Το πρώτο λίτρο υγρών (1000 ml NaCl 0,9%) χορηγείται στα πρώτα 30-60 min με στόχο να διατηρήσουμε τη ΣΑΠ > 90 mmHg. Πολλοί θεωρούν σαν βέλτιστο ρυθμό έγχυσης τα 15-20 ml/kg ΒΣ την 1^η ώρα. Στη συνέχεια, και για 4-6 ώρες, χορηγούμε NaCl 0,9% με ρυθμό 0,5-1 L/h, αναλόγως των τιμών Na^+ και τα ζωτικά σημεία του ασθενή (ΑΠ, HR).
 - ♦ Η ενυδάτωση από μόνη της επιτυγχάνει να ελαττώσει τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος, στο 30-80% των ασθενών με ΔΚΟ, μέσα σε χρονικό διάστημα 12-15 ωρών, περίπου.
 - ♦ Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον ρυθμό χορήγησης των υγρών, διότι η υπερφόρτωση της κυκλοφορίας σχετίζεται με πιθανή ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος.
 - ♦ Μετά την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου ή όταν το Na^+ ορού > 155 mEq/L συνεχίζουμε τη χορήγηση υγρών με υπότονο διάλυμα NaCl 0,45%, με ρυθμό έγχυσης 200-300 ml/h. Πιθανώς να χρειαστεί η χορήγηση 1-3 amp. KCl εντός του ορού (~ K^+).
 - ♦ Τα υγρά συντήρησης μπορεί να προσαρμοστούν εφόσον γίνει ορατή η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση· τότε μπορούμε να μεταβούμε σε διάλυμα Ringer Lactated (R/L).
6. **Ινσουλίνη:** Δεν πρέπει να ξεκινά η χορήγηση ινσουλίνης εάν πρώτα δεν έχουμε ελέγξει και διορθώσει τα επίπεδα καλίου (K^+). Χορηγούνται (προαιρετικά) 0,1 IU/kg Actrapid, σε iv-bolus έγχυση (όχι περισσότερες από 10 IU ινσουλίνης). Η ινσουλίνη χορηγείται πάντοτε ενδοφλεβίως και όχι υποδόρια, γιατί μπορεί να μην απορροφηθεί ικανοποιητικά από τον υποδόριο ιστό, λόγω της παρούσας ιστικής υποάρδευσης κατά τη ΔΚΟ.
 - Εν συνεχεία, για τη σταδιακή μείωση της γλυκόζης τοποθετείται «**σύστημα ινσουλίνης**». Χορηγούμε δηλαδή 50 IU Actrapid σε 500 ml NaCl 0,9%, με στόχο ο ασθενής να λάβει το διάλυμα αυτό εντός 60 λεπτών, ελέγχοντας ανά 15-20 λεπτά τα επίπεδα γλυκόζης.
7. Όταν τα μειούμενα επίπεδα γλυκόζης κατέλθουν στα 250-280 mg/dl τότε προσθέτουμε στα υγρά χορήγησης και 500 ml D₅W, σε βραδεία ενδοφλέβια έγχυση, παράλληλα με το σύστημα NaCl 0,9% - Actrapid ή τον ορό NaCl 0,45% (με τακτικό έλεγχο γλυκόζης).
8. Η χορήγηση διττανθρακικών ($NaHCO_3$) απαιτείται μόνον επί σοβαρής οξέωσης, εφόσον το pH < 7,1 ή όταν ο ασθενής εμφανίζει ανθεκτική υπόταση (δηλαδή ΣΑΠ < 90 mmHg ή ΜΑΠ < 65 mmHg), αναπνευστική ανεπάρκεια ή υπερκαλιαιμία, ιδίως επί εδάφους ΧΝΑ. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. $NaHCO_3$ 4% σε 100 ml D₅W ή N/S, που χορηγούνται εντός 30-45 λεπτών μέχρι να διορθωθεί η οξέωση ή το pH να ανέλθει σε επίπεδα άνω του 7,1.
9. Οι περισσότεροι ασθενείς (ηλικίας > 65 ετών) θα χρειαστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο και πιθανώς νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, ιδίως αν συνυπάρχει βαριά οξέωση, μείωση του επιπέδου συνείδησης, ΑΕΕ, OEM, σήψη, έκπτωση νεφρικής ή καρδιακής λειτουργίας.